Handout Buổi 4 — Tiền xử lý dữ liệu với Power Query

Tài liệu tự học đi kèm Buổi 4. Mục 1–3 tóm tắt những gì đã làm trên lớp; mục 4–9 là công cụ KHÔNG giảng chi tiết trên lớp, đọc sau buổi học rồi làm bài tập về nhà (bắt buộc) ở mục 10. Ví dụ viết trên các file Practice/ của Buổi 4 (Data_Sales/.csv, B4_Lookups.xlsx, B4_Target_2025.xlsx) và file đáp án B4_MCI_Mart_Answer.xlsx. Tên lệnh giữ tiếng Anh như trên Ribbon của Power Query Editor.*

Mục lục

- 1. Tóm tắt: pipeline Power Query của Buổi 4 · lệnh chính
- 2. Locale: đọc đúng ngày và số kiểu Việt Nam
- 3. Đối soát ngay trong Power Query
- 4. Index Column và công cụ cho cột số
- 5. Pivot Column và Transpose (chiều ngược của Unpivot)
- 6. Quản lý query trong workbook: Duplicate / Reference, Load To, Properties
- 7. From Folder nâng cao: tên file (Source.Name), Transform Sample File
- 8. PRO TIP: tham số hóa đường dẫn thư mục, Rolling Calendar
- 9. Xử lý sự cố: Formula.Firewall, privacy levels, lỗi hay gặp
- 10. Bài tập về nhà (bắt buộc)
- 11. Checklist trước Buổi 5

1. Tóm tắt: pipeline Power Query của Buổi 4

Power Query ghi mỗi thao tác làm sạch thành một bước trong Applied Steps. Refresh là chạy lại toàn bộ các bước trên dữ liệu mới, nên việc làm sạch chỉ làm MỘT LẦN. Kết quả cuối buổi là 6 bảng sạch, nạp riêng vào Data Model — viên gạch cho Buổi 5.

Query	Nguồn	Các bước chính	Load	Số dòng
Sales	Practice/Data_Sales/ (From Folder)	Xóa Changed Type tự động · Trim Store_Code · Using Locale (vi-VN) cho Order_Date, Unit_Price · Remove Duplicates · Revenue, Nam, Thang	Table Sales (sheet Sales_PQ) + Data Model	28.328 → 30.247 sau khi thả tháng 4
Product	B4_Lookups.xlsx, bảng Product	Remove Duplicates theo Product_Code (P015 trùng)	Connection + Data Model	41 → 40
Store · Customer	B4_Lookups.xlsx	Giữ nguyên	Connection + Data Model	12 · 1.500
Target	B4_Target_2025.xlsx	Remove Top Rows 2 · Use First Row as Headers · Unpivot Other Columns · Thang dạng số · Ngay_Dau_Thang	Connection + Data Model	144
Calendar	Blank Query	List.Dates từ 01/01/2024, 731 ngày · Nam, Thang, Quy, Thu	Connection + Data Model	731

Lệnh / phím tắt	Tác dụng
Data → Get Data → From File → From Text/CSV · From Workbook · From Folder	Kết nối nguồn; bấm Transform Data để mở Query Editor trước khi nạp
Data → Get Data → Launch Power Query Editor	Mở lại Query Editor
Dấu X cạnh một bước trong Applied Steps	Xóa bước (Query Editor không có Undo)
Home → Close & Load ▾ → Close & Load To…	Chọn Table / Only Create Connection / Add to Data Model
Data → Queries & Connections	Mở khung quản lý query bên phải workbook
Data → Refresh All · Ctrl+Alt+F5	Chạy lại mọi query rồi cập nhật Pivot

[CHỤP] Hộp From Text/CSV: File Origin 65001 (UTF-8), Delimiter Comma, Data Type Detection, các nút Load / Transform Data

Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv → Data → Get Data → From File → From Text/CSV → H01_from_text_csv.png

2. Locale: đọc đúng ngày và số kiểu Việt Nam

Power Query đọc ngày và số theo định dạng vùng miền (locale). Mặc định là locale của máy đang chạy Excel, không phải của người tạo ra file. File CSV của MCI Mart viết ngày dd/mm/yyyy và giá có dấu chấm ngăn nghìn ("19.000").

Đọc cột theo	Order_Date "13/01/2025"	Order_Date "02/01/2025"	Unit_Price "19.000"
English (United States)	Error (không có tháng 13)	01/02/2025 — sai, không báo lỗi	19 — sai 1.000 lần, không báo lỗi
Vietnamese (Vietnam)	13/01/2025 ✓	02/01/2025 ✓	19000 ✓

Trên file tháng 1: đọc kiểu Mỹ thì 1.735 / 2.726 dòng Order_Date báo lỗi, 991 dòng còn lại bị đảo ngày–tháng; Unit_Price chạy từ 10 đến 650 thay vì 10.000 đến 650.000.

Change Type → Using Locale…

Đổi kiểu một cột theo locale của dữ liệu nguồn.

- Xóa bước Changed Type tự động (dấu X), vì bước đó đoán kiểu theo locale máy.
- Chuột phải tiêu đề cột → Change Type → Using Locale… → Data Type: Date (hoặc Whole Number / Decimal Number) → Locale: Vietnamese (Vietnam) → OK.
- Cột không có dấu ngăn nghìn, không phải ngày (Line_No, Quantity) đổi kiểu thường là đủ.

TIP: Công thức của bước có thêm tham số locale: Table.TransformColumnTypes(…, {{"Order_Date", type date}}, "vi-VN"). File chạy đúng trên mọi máy, kể cả máy đồng nghiệp để tiếng Anh.

Locale của cả workbook (Query Options)

Đặt locale mặc định cho mọi query trong file, thay vì theo máy.

- Data → Get Data → Query Options → CURRENT WORKBOOK → Regional Settings → Locale: Vietnamese (Vietnam) → OK.
- Muốn tái hiện lỗi của máy tiếng Anh trên máy tiếng Việt (để kiểm thử): đặt tạm English (United States).

[CHỤP] Hộp Query Options, mục Current Workbook → Regional Settings, ô Locale
Data → Get Data → Query Options (trên B4_<HoTen>.xlsx) → H02_query_options_locale.png

TIP: Using Locale trên từng cột vẫn là cách chắc chắn nhất: bước ghi rõ locale, không phụ thuộc thiết lập của workbook hay của máy.

Data Type Detection

Hộp From Text/CSV có ô Data Type Detection: Based on first 200 rows (mặc định) · Based on entire dataset · Do not detect data types.

TIP: Chọn Do not detect data types thì Power Query không tạo bước Changed Type tự động; bạn tự đổi kiểu bằng Using Locale ngay từ đầu.

3. Đối soát ngay trong Power Query

Bảng xem trước chỉ ghi "999+ rows". Muốn biết con số chính xác trước khi nạp, thêm tạm một bước tính rồi xóa bước đó.

Cần kiểm tra	Thao tác	Kết quả trên case
Số dòng	Transform → Count Rows (xem xong bấm X xóa bước Counted Rows)	Sales_2025-01.csv sau Remove Duplicates: 2.725
Tổng một cột	Chọn cột → Transform → Statistics → Sum (xem xong xóa bước)	Revenue của Sales (2024 + Quý 1/2025): 4.139.884.500
Số giá trị khác nhau	View → Column profile (entire data set) → Column statistics: Distinct	Store_Code tháng 1 trước Trim: 23 (đúng ra 12)
Theo nhóm	Reference → Group By (Advanced): Count Rows, Sum	12 cửa hàng tháng 1; cao nhất ST08: 345 dòng, 52.832.000
Mã không có trong danh mục	Merge Queries as New, Join Kind = Left Anti	Sales × Product: 0 dòng
Số dòng sau Merge	Count Rows trên query đã Merge	28.328 (nếu Product còn P015 trùng: 29.408)

[CHỤP] Tab Transform: nhóm Table (Count Rows) và nhóm Number Column (Statistics ▾ → Sum)
Query Editor, query Sales (B4_<HoTen>.xlsx) → H03_count_rows_statistics.png

Tháng	Số dòng	Doanh thu	Tháng	Số dòng	Doanh thu
01/2024	2.097	298.203.000	09/2024	1.857	271.399.500
02/2024	1.632	248.304.000	10/2024	1.913	276.707.000
03/2024	1.693	237.192.000	11/2024	1.929	276.029.000
04/2024	1.639	239.466.000	12/2024	2.278	322.354.500
05/2024	1.608	239.810.000	01/2025	2.725	425.850.000
06/2024	1.774	249.780.000	02/2025	1.595	245.996.000
07/2024	1.768	250.600.000	03/2025	1.867	269.608.000
08/2024	1.953	288.585.500	04/2025	1.919	296.965.000

Bảng trên là Pivot PV_Refresh (Nam × Thang) sau khi thả file tháng 4: tổng 30.247 dòng, 4.436.849.500. Dùng nó để đối soát mỗi khi có tháng mới.

4. Index Column và công cụ cho cột số

Add Column → Index Column

Thêm cột số thứ tự 0, 1, 2… (From 0) hoặc 1, 2, 3… (From 1), hoặc tùy chọn điểm bắt đầu và bước nhảy (Custom).

- Giữ thứ tự gốc của file trước khi Sort / Merge (Merge có thể làm đảo thứ tự dòng).
- Truy ngược về file nguồn: trên Sales_T1, Index From 2 (dòng 1 của CSV là tên cột) → số trong cột Index chính là số dòng trong file CSV.
- Tạo khóa dòng khi dữ liệu không có khóa duy nhất.

[CHỤP] Hộp Add Index Column (Custom: Starting Index 2, Increment 1) và cột Index mới trên Sales_T1
Query Sales_T1 (Practice/Data_Sales/Sales_2025-01.csv) → H04_index_column.png

TIP: Thêm Index TRƯỚC khi Remove Duplicates thì số dòng vẫn khớp file gốc, tiện ghi lại vị trí dòng lỗi.

Transform → Standard / Rounding / Information / Statistics

Các phép tính trên cột số. Ở tab Transform thì sửa cột đang có; ở tab Add Column thì tạo cột mới, giữ cột gốc.

Nhóm lệnh	Ví dụ	Kết quả
Standard → Divide	Doanh_thu của DoiSoat_T1 ÷ 1.000.000	ST08: 52.832.000 → 52,832
Rounding → Round… (1 chữ số)	Làm tròn cột triệu đồng	52,8
Information → Is Even	Line_No chẵn / lẻ	TRUE / FALSE
Statistics → Sum / Average / Count Distinct Values	Một con số cho cả cột (đối soát)	Xem mục 3

TIP: Đừng sửa giá sai Locale bằng Standard → Multiply × 1.000: file tháng sau có giá đúng thì bước nhân làm sai ngược lại. Sửa tận gốc bằng Using Locale.

5. Pivot Column và Transpose

Transform → Pivot Column

Ngược của Unpivot: lấy các giá trị của một cột làm tên cột mới. Dùng khi cần bảng ngang để in hoặc gửi đi, không dùng làm nguồn phân tích.

- Trên một Reference của query Target (Store_Code, Thang, Target, Ngay_Dau_Thang): bỏ cột Ngay_Dau_Thang, chọn cột Thang → Transform → Pivot Column.
- Values Column: Target; Advanced options → Aggregate Value Function: Don't Aggregate (mỗi ô chỉ có một giá trị) → OK.

[CHỤP] Hộp Pivot Column: Values Column = Target, Aggregate = Don't Aggregate; kết quả 12 dòng × 13 cột
Reference của query Target → H05_pivot_column.png

TIP: Có nhiều dòng cùng tọa độ thì chọn Sum; chọn Don't Aggregate sẽ ra lỗi ở các ô đó.

Transform → Transpose

Lật cả bảng: dòng thành cột, cột thành dòng. Không nhận biết "cột cùng loại" như Unpivot.

Bảng Target_2025 (12 dòng × 14 cột)	Unpivot Other Columns	Transpose
Kết quả	144 dòng × 4 cột, dạng tidy	14 dòng × 12 cột, mỗi cửa hàng thành một cột — vẫn không tidy

TIP: Transpose hợp với bảng bị xoay nghiêng hoàn toàn (tên trường nằm ở cột A). Sau Transpose thường phải Use First Row as Headers.

6. Quản lý query trong workbook

Data → Queries & Connections

Khung bên phải workbook liệt kê mọi query, số dòng đã nạp và lỗi nếu có. Chuột phải một query để:

Lệnh	Dùng khi
Edit	Mở Query Editor tại query đó
Duplicate	Chép rời mọi bước sang query mới; sửa bản sao không ảnh hưởng bản gốc (thử nghiệm)
Reference	Query mới đọc KẾT QUẢ của query gốc; gốc đổi thì nó đổi theo (bảng đối soát, Group By, Merge)
Load To…	Đổi nơi nạp: Table / Only Create Connection / Add to Data Model
Move to Group	Gom query vào nhóm (ví dụ nhóm Nhap cho query tập)
Properties	Enable background refresh · Refresh data when opening the file · Refresh this connection on Refresh All

[CHỤP] Khung Queries & Connections với menu chuột phải của query Sales
B4_<HoTen>.xlsx · Data → Queries & Connections → H06_queries_pane_menu.png

TIP: Pivot dựng trên bảng do query nạp ra mà không đổi sau Refresh All: vào Properties của query, bỏ tick Enable background refresh để query chạy xong rồi Pivot mới cập nhật.

PRO TIP: Duplicate hay Reference? Muốn sửa thử mà không ảnh hưởng query gốc → Duplicate. Muốn một bảng phái sinh luôn đi theo query gốc → Reference.

Data → Get Data → Data Source Settings

Xem mọi nguồn dữ liệu mà workbook đang dùng; Change Source để trỏ sang đường dẫn mới khi chuyển thư mục hoặc chuyển máy; Edit Permissions để đặt privacy level (mục 9).

7. From Folder nâng cao: tên file và Transform Sample File

Cột Source.Name → Extract → Text Before Delimiter

Combine giữ lại cột Source.Name (tên file). Khi thông tin nằm trong tên file (mã cửa hàng, tháng), tách nó ra thành cột.

- Chọn Source.Name → Transform → Extract → Text Before Delimiter → Delimiter "_" → OK. "ST07_2025-04.csv" → "ST07".
- Đổi tên cột thành Store_Code. Cần tháng thì Text Between Delimiters "_" và "." → "2025-04".

[CHỤP] Query gộp từ thư mục Cua_hang: cột Source.Name và hộp Text Before Delimiter
Homework/B4_BTVN_Du_lieu/Cua_hang (From Folder) → H07_source_name.png

TIP: Bài tập về nhà cần đúng thao tác này: các file cửa hàng không có cột Store_Code.

Transform Sample File

Query trợ giúp mà Combine tạo ra. Bước thêm ở đây chạy trên TỪNG FILE trước khi nối — dùng cho việc phải làm theo vị trí trong mỗi file.

- Ví dụ mỗi file có một dòng "Tổng cộng" ở cuối: mở Transform Sample File → Home → Remove Rows → Remove Bottom Rows → 1.
- Việc làm theo tên cột (Trim, Using Locale, Remove Duplicates) làm trên query gộp là đủ, dễ xem hơn.

TIP: Nhóm query trợ giúp (Sample File, Parameter, Transform File, Transform Sample File) đừng xóa. Thư mục chỉ nên chứa file dữ liệu: thêm bước lọc Extension = ".csv" ở đầu query gộp nếu có người để lẫn file khác.

8. PRO TIP: tham số hóa đường dẫn thư mục, Rolling Calendar

Home → Manage Parameters → New Parameter

Đường dẫn thư mục nằm ở một chỗ duy nhất. Chuyển máy hoặc chuyển thư mục: sửa tham số, không sửa từng query.

- Manage Parameters → New: Name DataFolder, Type Text, Current Value = đường dẫn thư mục Practice của bạn, có dấu \ ở cuối → OK.
- Query Sales, bước Source: thay chuỗi đường dẫn bằng tham số như dưới đây.
- File đáp án B4 (file khởi đầu Buổi 5) dùng đúng tham số này: mở trên máy mới thì Manage Parameters → sửa DataFolder → Refresh All.

```
Source = Folder.Files(DataFolder & "Data_Sales")
```

[CHỤP] Hộp Manage Parameters: tham số DataFolder, Type Text, Current Value
Practice/B4_MCI_Mart_Answer.xlsx · Launch Power Query Editor → Manage Parameters → H08_manage_parameters.png

Rolling Calendar

Calendar tự kéo dài theo thời gian: điểm cuối là 31/12 của năm hiện tại, lấy từ đồng hồ máy. Không phải sửa tay mỗi năm.

```
let
    StartDate = #date(2024, 1, 1),
    EndDate = Date.EndOfYear(Date.From(DateTime.LocalNow())),
    Dates = List.Dates(StartDate, Duration.Days(EndDate - StartDate) + 1, #duration(1, 0, 0,
0)),
    ToTable = Table.FromList(Dates, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),
    Typed = Table.TransformColumnTypes(ToTable, {{"Date", type date}})
in
    Typed
```

TIP: Trên lớp dùng số cố định 731 ngày (01/01/2024–31/12/2025) để cả lớp cùng một con số. Calendar phải phủ trọn các năm của mọi bảng fact.

9. Xử lý sự cố: Formula.Firewall, privacy levels, lỗi hay gặp

Power Query có một "tường lửa" chặn việc gửi dữ liệu của nguồn này sang nguồn khác khi chưa biết mức riêng tư (privacy level) của chúng. Lỗi hay xuất hiện ở capstone, khi kết hợp file nội bộ với nguồn web, hoặc dựng đường dẫn file từ một ô trong workbook.

Thông báo	Nguyên nhân	Xử lý
Formula.Firewall: Query 'X' (step 'Y') references other queries or steps, so it may not directly access a data source. Please rebuild this data combination.	Một bước vừa đọc nguồn dữ liệu vừa dùng kết quả của query khác (ví dụ Folder.Files lấy đường dẫn từ query đọc ô trong sheet)	Tách: mỗi query chỉ đọc một nguồn; query kết hợp chỉ tham chiếu các query đó. Hoặc dùng Parameter (mục 8) thay cho query đọc ô
Formula.Firewall: Query 'X' … has privacy levels that cannot be used together. Please rebuild this data combination.	Hai nguồn có privacy level khác nhau (Public với Organizational / Private)	Data → Get Data → Data Source Settings → chọn nguồn → Edit Permissions → Privacy Level: đặt cùng mức (thường Organizational)
Information is required about data privacy	Nguồn chưa được đặt privacy level	Bấm Continue → chọn mức cho từng nguồn

[CHỤP] Data Source Settings → Edit Permissions: ô Privacy Level
B4_<HoTen>.xlsx · Data → Get Data → Data Source Settings → H09_privacy_levels.png

Cách cuối cùng: Data → Get Data → Query Options → CURRENT WORKBOOK → Privacy → Ignore the Privacy Levels. Chỉ dùng khi mọi nguồn đều của bạn / công ty bạn; với dữ liệu khách hàng hoặc nguồn web lạ, đặt privacy level đúng thay vì tắt tường lửa.

Lỗi	Dấu hiệu	Xử lý
Bước Changed Type tự động đoán theo locale máy	Ngày ≥ 13 thành Error; giá 19.000 thành 19	Xóa bước đó; Using Locale (mục 2)
Bước gọi đích danh tên cột, file mới đổi tên cột	The column 'Store_Code' of the table wasn't found	Rename Columns ngay sau bước gộp; kiểm tra Applied Steps từ trên xuống
Tên cột của từng CSV lọt vào dữ liệu	Dòng có Order_ID = "Order_ID"	Dùng Combine & Transform; hoặc lọc bỏ dòng đó
Khoảng trắng thừa trong mã	Distinct nhiều hơn thực tế; Merge ra null	Trim / Clean trước Merge
Lookup có khóa trùng	Số dòng tăng sau Merge (28.328 → 29.408)	Remove Duplicates theo cột khóa ở lookup
Chép file mới nhầm thư mục	Refresh không đổi gì	Di chuột lên query trong Queries & Connections để xem đường dẫn nguồn
Pivot không đổi sau Refresh All	Query đã có dữ liệu mới, Pivot vẫn số cũ	Properties → bỏ tick Enable background refresh; Refresh All lại
Mở file đáp án trên máy khác	Could not find a part of the path …	Manage Parameters → sửa DataFolder (mục 8) hoặc Data Source Settings → Change Source

10. Bài tập về nhà (bắt buộc)

File đề: B4_BTVN_MCI_Mart_T4_2025.xlsx và thư mục B4_BTVN_Du_lieu (Cua_hang: 12 file CSV tháng 4/2025, mỗi cửa hàng một file; Bo_sung: 1 file). Làm ngay trên file đề, nộp trước Buổi 5, tên file B4_BTVN_<HoTen>.xlsx. Sheet De_bai ghi đủ yêu cầu.

Nộp bài: https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/ — Tài khoản: email bạn đăng ký tại MCI · Mật khẩu: hv12345678

- From Folder thư mục Cua_hang → Combine & Transform; query Sales_T4. Store_Code tách từ tên file (mục 7).
- Làm sạch: Using Locale cho ngày và giá, bỏ dòng "Tổng cộng", Trim + UPPERCASE Product_Code, Remove Duplicates, cột Revenue.
- Kiểm tra mã sản phẩm bằng Merge Left Anti với sheet Product: ghi số dòng trước và sau khi sửa.
- Group By Store_Code (Reference của Sales_T4), so từng cửa hàng với sheet So_lieu_he_thong. Lệch ở đâu? Xử lý bằng thư mục Bo_sung, Refresh All đến khi khớp.
- Unpivot Target_2025, lọc tháng 4, Merge với bảng Group By → Pct_Dat = Doanh_thu / Target (query KetQua_T4).
- Load Sales_T4, KetQua_T4 ra sheet; các query khác Only Create Connection. Sheet Insight: lỗi đã sửa + 1 câu insight.

Tự kiểm tra trước khi nộp: Sales_T4 1.919 dòng, doanh thu 296.965.000 VNĐ — đúng bằng dòng tháng 4 của PV_Refresh trên lớp; Left Anti 0 dòng; Group By khớp So_lieu_he_thong ở cả 12 cửa hàng; cả chuỗi đạt 103,1% target tháng 4.

11. Checklist trước Buổi 5

- ☐ File B4 của bạn có 6 query Sales, Product, Store, Customer, Target, Calendar; Sales 30.247 dòng, 4.436.849.500 sau khi thả tháng 4.
- ☐ Product 40 dòng · Store 12 · Customer 1.500 · Target 144 (có Thang dạng số và Ngay_Dau_Thang) · Calendar 731.
- ☐ Product, Store, Customer, Target, Calendar: Only Create Connection + Data Model. Data → Manage Data Model mở cửa sổ Power Pivot thấy đủ 6 bảng.
- ☐ Pivot PV_Refresh (Nam × Thang) đổi số sau Refresh All mà không sửa bước nào.
- ☐ Đã viết câu insight cuối Buổi 4 (ST12, hoặc Target tháng 1 / tháng 2 và lịch Tết).
- ☐ Đã nộp bài tập về nhà (B4_BTVN_<HoTen>.xlsx) và tìm ra cửa hàng lệch ở bước đối soát.
- ☐ Nếu file chưa đạt: Buổi 5 lớp phát file khởi đầu (đáp án B4, B4_MCI_Mart_Answer.xlsx). Trên máy của bạn, sửa tham số DataFolder trước khi Refresh (mục 8).
- ☐ Power Pivot đã bật: File → Options → Add-ins → COM Add-ins → Microsoft Power Pivot for Excel (checklist Buổi 1).